关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

V017 九点圆

二级结论

结论：九点圆（费尔巴哈圆）定理对于任意 $\triangle ABC$，以下九个点共圆：

1. **三边中点**：D, E, F；
2. **三条高的垂足**：H_1, H_2, H_3；
3. **垂心与顶点连线的中点**（欧拉点）：X, Y, Z。

核心性质：

- **半径关系**：九点圆半径 $R_9 = \frac{1}{2}R$（R 为外接圆半径）；
- **圆心位置**：九点圆心 E 是外心 O 与垂心 H 的中点；
- **费尔巴哈定理**：九点圆与内切圆内切，与三个旁切圆外切。

二级结论

结论：九点圆心位置特性设 $\triangle ABC$ 的外心为 O，垂心为 H，九点圆圆心为 E，则：

1. **中点性质**：$\vec{OE} = \vec{EH} = \frac{1}{2}\vec{OH}$；
2. **坐标表示**：$E = \frac{O+H}{2}$；
3. **向量关系**：对于平面内任意一点 P，$\vec{PE} = \frac{1}{2}(\vec{PO} + \vec{PH})$；
4. **半径对应**：九点圆的圆心到九点的距离恒为 $\frac{1}{2}R$。

理解说明

深度解读：九点圆的几何逻辑

- **位似变换**：九点圆本质上是以垂心 H 为位似中心，将外接圆缩小为原来 $\frac{1}{2}$ 的产物。
- **欧拉线上的明珠**：九点圆心 E 恰好位于欧拉线的中点，平衡了外心 O 与垂心 H。
- **对称性**：由于 X, Y, Z 是垂心与顶点的中点，它们与边中点 D, E, F 构成了关于九点圆心的中心对称关系。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

九点圆心向量表示与半径证明：

1. **定义圆心：**已知外心 O 与垂心 H。令 E 为 OH 中点，则 $\vec{OE}=\frac{1}{2}\vec{OH}$。
2. **计算到中点的距离：**设 M 为 BC 中点。

$$\vec{EM}=\vec{OM}-\vec{OE}=\vec{OM}-\frac{1}{2}(\vec{OA}+\vec{OB}+\vec{OC})$$

利用 $\vec{OB}+\vec{OC}=2\vec{OM}$，代入得：

$$\vec{EM}=\vec{OM}-\frac{1}{2}\vec{OA}-\vec{OM}=-\frac{1}{2}\vec{OA}$$

3. **求模长：**$|\vec{EM}|=|-\frac{1}{2}\vec{OA}|=\frac{1}{2}R$。
4. **结论：**同理可证 E 到其他中点、垂足及欧拉点的距离均为 $\frac{1}{2}R$。故这九点共圆，且半径为外接圆的一半。

证明

九点圆心位置与性质的完整证明：

1. **圆心位置的设定：**设 $\triangle ABC$ 的外心为 O，垂心为 H。定义点 E 为线段 OH 的中点，即：

$$\vec{OE}=\frac{1}{2}\vec{OH}=\frac{1}{2}(\vec{OA}+\vec{OB}+\vec{OC})$$

2. **证明 E 到边中点的距离为 $\frac{R}{2}$：**设 BC 边中点为 M，则 $\vec{OM}=\frac{1}{2}(\vec{OB}+\vec{OC})$。考察向量 $\vec{EM}$：

$$\vec{EM}=\vec{OM}-\vec{OE}=\frac{1}{2}(\vec{OB}+\vec{OC})-\frac{1}{2}(\vec{OA}+\vec{OB}+\vec{OC})$$

$$\vec{EM}=-\frac{1}{2}\vec{OA}$$

由于 $|\vec{OA}|=R$（外接圆半径），故 $|\vec{EM}|=\frac{1}{2}R$。

3. **证明 E 到欧拉点的距离为 $\frac{R}{2}$：**设 AH 的中点为 X（欧拉点），则 $\vec{OX}=\frac{1}{2}(\vec{OA}+\vec{OH})$。考察向量 $\vec{EX}$：

$$\vec{EX}=\vec{OX}-\vec{OE}=\frac{1}{2}(\vec{OA}+\vec{OH})-\frac{1}{2}\vec{OH}$$

$$\vec{EX}=\frac{1}{2}\vec{OA}$$

同理得 $|\vec{EX}|=\frac{1}{2}R$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

4. **证明 E 到垂足的距离：**设 BC 边上的垂足为 D。在直角三角形 XDM 中，XM 是九点圆的一条直径（长度为 R），根据直角三角形斜边中线定理，E 作为 XM 的中点，到直角顶点 D 的距离必然满足 $ED = \frac{1}{2}XM = \frac{1}{2}R$。

5. **结论：**综上所述，点 E 到九个特征点的距离均为 $\frac{1}{2}R$。因此，E 必为九点圆圆心，且其位置处于外心 O 与垂心 H 的中点。

典型例题

典型例题：已知 $\triangle ABC$ 的外接圆方程为 $x^2 + y^2 = 4$，垂心坐标为 $(2, 0)$。求其九点圆的圆心坐标及圆方程。

解析：1. **求外心：**由方程知外心 $O(0, 0)$，半径 $R = 2$。2. **求九点圆心：**九点圆心 E 是 OH 的中点。$x_E = \frac{0+2}{2} = 1, y_E = \frac{0+0}{2} = 0$。即 $E(1, 0)$。3. **求半径：**$R_9 = \frac{1}{2}R = \frac{1}{2} \times 2 = 1$。4. **写方程：**$(x-1)^2 + y^2 = 1$。

易错提醒

- **点数混淆：**九点圆包含的是”边中点”而非”角平分线中点”。
- **位似中心：**注意位似中心是垂心 H，而不是重心 G（虽然 G 也在欧拉线上）。
- **特殊图形：**在直角三角形中，垂足与顶点重合，边中点与欧拉点部分重合，此时九个点会”退化”为五个不同的点，但结论依然成立。

结论小结

九点圆记忆口诀：三中三足三欧拉，九点共圆传天下。半径折半外接圆，圆心中分欧拉画（OH 中点）。费尔巴哈切内旁，几何奇迹在中华。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料